Parlons du TIPE

TIPE : Importance de l'épreuve

Concours PSI/MP

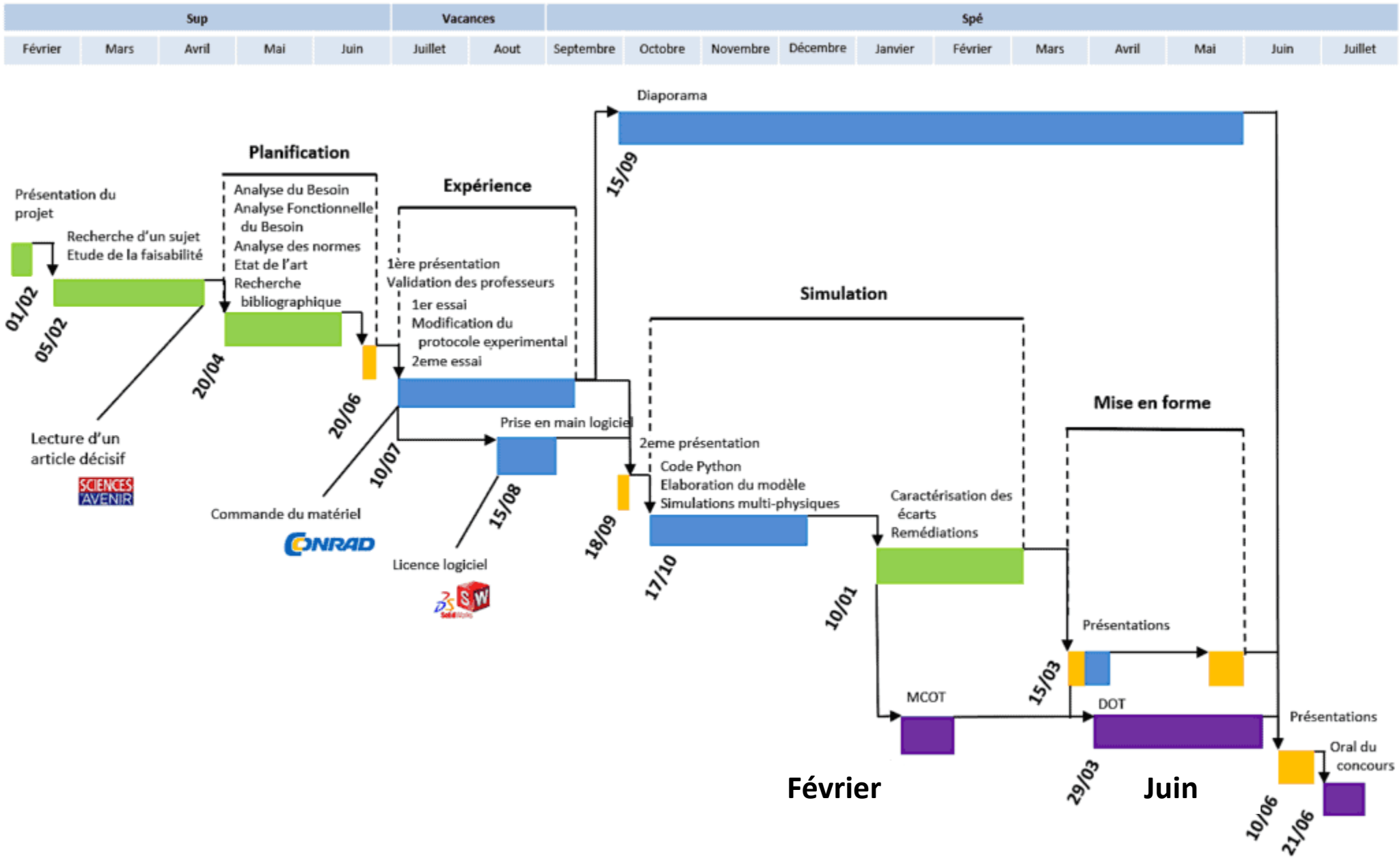
- Concours commun Centrale : TIPE = 11% de l'oral,
- Concours commun Mines/Ponts : TIPE = 14,6% de l'oral
- Concours commun ENS : TIPE = 14,8% de l'oral
- Concours Commun Polytechnique : TIPE = 19,5% de l'oral

Concours PT

- Concours CentraleSupelec : TIPE = 11% de l'oral
- Concours commun Mines/Ponts : TIPE = 14,6% de l'oral
- Concours commun ENS : TIPE = 14,8% de l'oral
- Concours Commun INP : TIPE = 20 % de l'oral
- Concours Arts et Métiers: TIPE = 15,4 % de l'oral

Quelques conseils
pour l’organisation de votre travail

Planning : exemple



Connaitre les attendus : 7 critères d'évaluation

Potentiel scientifique :

1. Pertinence scientifique
2. Capacité à apprendre
3. Ouverture

Démarche scientifique :

4. Questionnement scientifique
5. Résolution d'un problème
6. Communication

7. Valorisation spécifique

Le choix de votre sujet et la manière dont vous le traitez doit permettre de vous évaluer sur ces critères.

Commencer à penser à la présentation dès maintenant !

Enregistrer tous vos résultats / courbes / photos dans un fichier (PowerPoint au autre)
Réfléchir à la logique d'action.

- **Préciser les hypothèses de travail choisies.**
- **Mettre en avant la méthodologie, les résultats.**
- **Se questionner/se remettre en cause - Par exemple rendre compte des leçons que l'on a tiré d'une expérience qui a échoué**
- **Faire preuve de rigueur et de précision (ordres de grandeur, unités, argumentation logique…).**

A prendre en compte dans la phase de modélisation et dans la présentation

- **Ne pas négliger les incertitudes expérimentales et la connaissance des appareils de mesure utilisés.**
- **Ne pas négliger les incertitudes sur les données**

A prendre en compte dans la phase expérimentale et dans la présentation

Quelques conseils pour la rédaction du MCOT et du DOT

https://www.scei-concours.fr/pdf/2024_Attendus_Pedagogiques_Final.pdf

MCOT : Structure attendue

Le **titre** (choisi avec soin et permettant de définir sans ambiguïté le travail effectué), l'**ancrage** au thème de l'année (au maximum 50 mots), la **motivation du choix** de l'étude (au maximum 50 mots) et la **Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE** (MCOT) sont à renseigner.

La Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE est **décomposée en 5 parties successives**, amenant le candidat à **formuler les objectifs de son travail** en réponse à la problématique qu'il a retenue.

Elles seront saisies selon l'ordre suivant :

1. Positionnements thématiques* et mots-clés* (français et anglais)
2. Bibliographie commentée (au maximum 650 mots)
3. Problématique retenue (au maximum 50 mots)
4. Objectifs du TIPE (au maximum 100 mots)
5. Liste de références bibliographiques (2 à 10 références)

* par ordre de priorité décroissante

https://www.scei-concours.fr/pdf/2024_Attendus_Pedagogiques_Final.pdf

1° Livrable : MCOT (Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE)

Titre

Ancrage avec le thème et motivation

Travail de groupe?

Positionnement thématique

Mots-clés

Bibliographie commentée

Utilisation des fibres optiques en tant que capteurs : principe et applications.

Les fibres optiques permettent une analyse précise et fiable des milieux dans lesquels elles sont placées. Elles se révèlent être d'excellents capteurs lorsqu'une évolution de l'homogénéité survient dans le milieu. Ainsi, l'étude des interactions entre la fibre et le milieu est cohérente avec le thème de l'année.

Les fibres optiques sont très répandues dans les télécommunications. Cependant, de nombreuses techniques ont été développées afin d'utiliser les fibres comme capteurs. J'ai donc trouvé intéressant d'étudier cette facette plus originale des fibres optiques, moins connue pour l'instant mais qui risque de connaître un essor conséquent dans les prochaines années.

Professeur encadrant du candidat :

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.
Liste des membres du groupe :

Positionnement thématique (phase 2)

PHYSIQUE (Physique Ondulatoire), PHYSIQUE (Physique Interdisciplinaire).

Mots-clés (phase 2)

Mots-Clés (en français)	**Mots-Clés** (en anglais)
Fibres optiques	*Optical Fibers*
Capteurs	*Sensors*
Rétrodiffusion	*Backscatter*
NeubroscopeTM	*NeubroscopeTM*
Réseaux de Bragg	*Fiber Bragg Grating*

Bibliographie commentée

Les fibres optiques ont été créées pour transmettre des informations sous forme d'ondes électromagnétiques. En effet, leurs nombreux avantages, tels la faible atténuation des signaux, le faible encombrement et la résistance aux hautes températures permettent une transmission sur plusieurs milliers de kilomètres. Cependant, depuis quelques années, les fibres connaissent un nouvel essor : elles sont utilisées en tant que capteurs pour mesurer des déformations dues à des variations de contrainte et/ou de température. Ceci est exploité dans l'aéronautique, l'énergie, les transports, les télécommunications [1], [2].
En effet, l'étude des informations portées par les ondes réfléchies, transmises, diffusées dans la fibre

permet de récupérer des renseignements sur le milieu extérieur : les perturbations thermiques et mécaniques modifient les chemins optiques parcourus par les ondes lumineuses. On peut alors détecter ces modifications par observation d'interférences. Par ailleurs, des rétrodiffusions provenant de réflexions dues aux inhomogénéités de l'indice du cœur de la fibre permettent aussi de remonter à des variations de température ou d'élongation.

Les fibres optiques qui fonctionnent en tant que capteurs peuvent être munies de réseaux de Bragg ou être utilisées telles quelles.

Un réseau de Bragg correspond à une alternance des indices de réfraction au sein de la fibre, sur une portion de cette dernière [3], [4], [5].
Le principe des réseaux de Bragg s'appuie sur l'étude de la longueur d'onde de Bragg, une longueur d'onde sélectionnée par interférences constructives en réflexion. Elle est intrinsèque au réseau. Quand la fibre est déformée, sa longueur d'onde de Bragg varie en conséquence, variation qui peut être mesurée [6].
Une fois les fibres collées sur un matériau, l'étude des signaux réfléchis par les réseaux de Bragg permet l'analyse des déformations que la fibre subit, les déformations étant aussi celles exercées sur le matériau. Une application des réseaux de Bragg est la surveillance de canalisations de gaz. Celles-ci sont calorifugées et enterrées, de telle sorte que dans des conditions normales, le réseau de Bragg d'une fibre optique collée sur la canalisation mesure la température ambiante, c'est-à-dire celle du sol. En cas de fuite de gaz, la fibre détectera une anomalie dans les variations de la température du sol, consécutive à la température plus élevée du gaz qui s'échappe. On obtient alors une alerte indiquant l'existence de la fuite [1].

Cependant, un réseau de Bragg n'est pas nécessaire pour effectuer des mesures de température grâce à la fibre optique. Par exemple, dans des barrages ou dans des digues, l'étude est effectuée sur des distances de l'ordre du kilomètre et il est plus pratique d'utiliser une fibre optique simple plutôt qu'une fibre munie de réseaux de Bragg, principalement pour une question de coût. Les mesures de température et de déformation sont alors basées sur l'analyse des rétrodiffusions (Brillouin, Rayleigh ou Raman) variant dans la fibre à la suite d'une interaction entre l'onde et le cœur de la fibre. Ainsi, si les caractéristiques du milieu dans lequel est plongée la fibre varient, ces variations se répercuteront sur les matériaux qui la constituent et on sera à même de détecter ces modifications en étudiant les décalages de fréquence des ondes rétrodiffusées [5], [7].

Toutefois, quelle que soit la méthode employée, température et déformation sont deux paramètres extrêmement liés qu'il faut savoir décorréler lors de l'élaboration du protocole de mesure ou de l'exploitation des résultats. Par exemple, les rétrodiffusions induites dans la fibre ne sont pas toutes sensibles aux deux paramètres. Ainsi, la rétrodiffusion de Raman est sensible à la température seulement tandis que la rétrodiffusion de Brillouin est sensible à la fois à la température et à la contrainte mécanique.

Pour conclure, la fibre optique est un moyen d'analyser son environnement et de nombreuses

2° Livrable : DOT (Déroulé Opérationnel du TIPE)

Problématique

Objectifs

Résumé en anglais (supprimé)

Références bibliographiques

techniques permettent d'effectuer des mesures plus précises de phénomènes physiques.

Problématique retenue

Au regard de l'importance du contrôle dans le bâtiment et les travaux publics, quelle peut être l'efficacité des fibres optiques utilisées en tant que capteurs de température ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Étudier théoriquement et expérimentalement les fibres optiques et leurs caractéristiques intrinsèques.
- Comprendre le phénomène de rétrodiffusion.
- Utiliser le neubroscope (appareil de mesure des ondes rétrodiffusées).
- Valider l'utilisation d'une fibre optique en tant que capteur de température par une expérience de laboratoire simulant une digue ou un barrage.

Objectifs du TIPE du second membre du groupe

- Comprendre le principe des réseaux de Bragg.
- Étudier expérimentalement la variation de la longueur d'onde de Bragg en réponse à des variations de température.
- Valider l'utilisation d'une fibre optique munie d'un réseau de Bragg en tant que capteur de température par une expérience de laboratoire simulant une fuite de gaz.

Abstract

Optical Fibres are gaining increasing attention in the field of public works. Indeed, fibres can be used as sensors. The analysis of reflected waves which propagate in the fibre provides information on the environment of the fibre. Thus, a water ingress in a dyke - which implies temperature variations of the ground - can be detected by fibre. A simulation of this phenomenon has enabled me to measure these temperature changes thanks to a Brillouin Optical Time Domain Reflectometer, the Neubroscope Analyser, and to conclude that this method is a real challenge for dyke monitoring and more generally for continuous monitoring.

Références bibliographiques (phase 2)

[1] FERDINAND (P) : Réseaux de capteurs à fibres optiques – Applications : *[r461], Techniques de l'ingénieur, septembre 2008*

[2] FESTINGER (J-C) : Capteurs à fibres optiques : *[r412], Techniques de l'ingénieur, mars 2007*

[3] KREUZER (M) : Strain Measurement with Fiber Bragg Grating Sensors : *http://micronoptics.ru/uploads/library/documents/FBGS_StrainMeasurement_mo.pdf – janvier 2018*

[4] FERDINAND (P) : Capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg : *[r6735], Techniques de l'ingénieur, décembre 1999*

[5] FERDINAND (P) : Réseaux de capteurs à fibres optiques – Mesures et multiplexage : *[r460], Techniques de l'ingénieur, mars 2008*

[6] OBATON (A-F), PALAVICINI (C), JAOUEN (Y), DOUAY (M), NIAY (P), LIEVRE (M) : Caractérisation

des réseaux de Bragg par réflectométrie optique à faible cohérence : *http://lewebdephilou.free.fr/RESEAUX-TELECOM/Cours-Telecom/Fibre-Optique/Reflectometrie_Fibre_Bragg.pdf – janvier 2018*

[7] CAUCHETEUR (C) : Introduction aux capteurs à fibre optique : *[r2390], Techniques de l'ingénieur, septembre 2012*

DOT

[1] *Juin 2017 - recherches bibliographiques sur le fonctionnement des fibres optiques en tant que capteurs et mise en évidence de deux types : les capteurs à réseaux fibrés et ceux basés sur les rétrodiffusions.*

[2] *Fin juin 2017 - rencontre avec un chercheur qui travaille dans ce domaine et qui accepte de m'accueillir dans son laboratoire pour les expériences à venir.*

[3] *Juillet 2017 - prise en main de la fibre optique et apprentissage de manipulations simples comme des soudures.*

[4] *Août 2017 - travail sur les fibres optiques munies de réseaux de Bragg : mesures des variations de longueurs d'onde de Bragg avec la température pour tracer la droite étalon $T=f(\lambda)$, détermination du coefficient de dilatation thermique de l'aluminium grâce à des fibres à réseaux de Bragg.*

[5] *Septembre/octobre 2017 - recherches bibliographiques plus précises sur le phénomène de réflectométrie et décision de me centrer sur l'étude des capteurs de température basés sur la rétrodiffusion.*

[6] *Novembre 2017 - réalisation d'une série d'expériences simulant une infiltration d'eau dans une digue pour prouver la faisabilité de la surveillance des digues grâce aux fibres optiques utilisées en tant que capteurs de température à l'aide d'un Neubroscope.*

[7] *Décembre 2017 - mise en place d'une expérience permettant de construire une courbe étalon pour remonter des variations de fréquence mesurées par le Neubroscope aux variations de température du milieu.*

[8] *Janvier/avril 2018 - construction de graphiques, analyse et interprétation des résultats, réponse à la problématique.*

DOT Phase 2 (Juin)

MCOT et DOT : Dates limites

ÉTAPE 1 : TITRE et MCOT

Du Jeudi **16 Janvier** 2025[1] à 9h au Jeudi **6 Février** 2025 à 14h

- Saisie du Titre
- Déclaration du professeur encadrant
- Saisie des motivations pour le choix du sujet
- Saisie de l'ancrage du sujet au thème de l'année
- Saisie en ligne de la MCOT (Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE)
- En cas de travail en groupe, déclaration des différents membres via leur numéro personnel de candidat

ÉTAPE 2 : PRÉSENTATION

Du Mardi **25 Février** 2025 à 9h au Mardi **10 juin** 2025[1] à 14h

- Téléversement du support de la Présentation orale
- Saisie en ligne du DOT (Déroulé Opérationnel du TIPE)
- Ajustements éventuels des positionnements thématiques et mots-clés
- Ajustements éventuels des références bibliographiques complémentaires

ÉTAPE 3 : VALIDATION

Du Jeudi **12 juin** 2025[1] à 9h au Jeudi **19 juin** 2025 à 14h

- Validation des Livrables par le professeur encadrant du TIPE

MCOT : positionnement thématique et mots clés

Le candidat doit définir le(s) positionnement(s) thématique(s) de son TIPE en choisissant trois thèmes (possiblement un ou deux) dans une liste proposée lors de la saisie.

Les thèmes choisis seront renseignés par ordre d'importance décroissante, le thème 1 étant donc le plus représentatif de l'étude effectuée. Ce positionnement, au travers des thèmes choisis, permettra de faire coïncider le contenu scientifique du TIPE avec les compétences du binôme d'examinateurs qui aura à évaluer le travail du candidat.

https://www.scei-concours.fr/pdf/2024_Attendus_Pedagogiques_Final.pdf

Exemples

Positionnement thématique

SCIENCES INDUSTRIELLES (Traitement du Signal), SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Electrique), PHYSIQUE (Physique Interdisciplinaire).

Positionnement thématique

PHYSIQUE (Physique Théorique), PHYSIQUE (Physique Ondulatoire), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

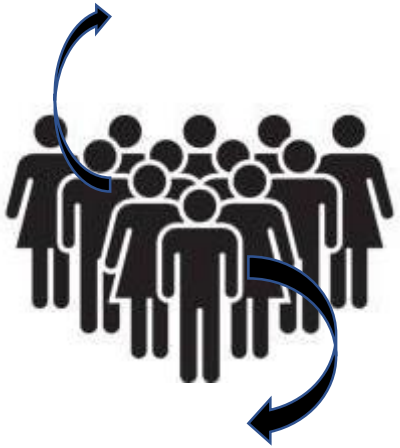
MCOT : positionnement thématique et mots clés

Examinateurs

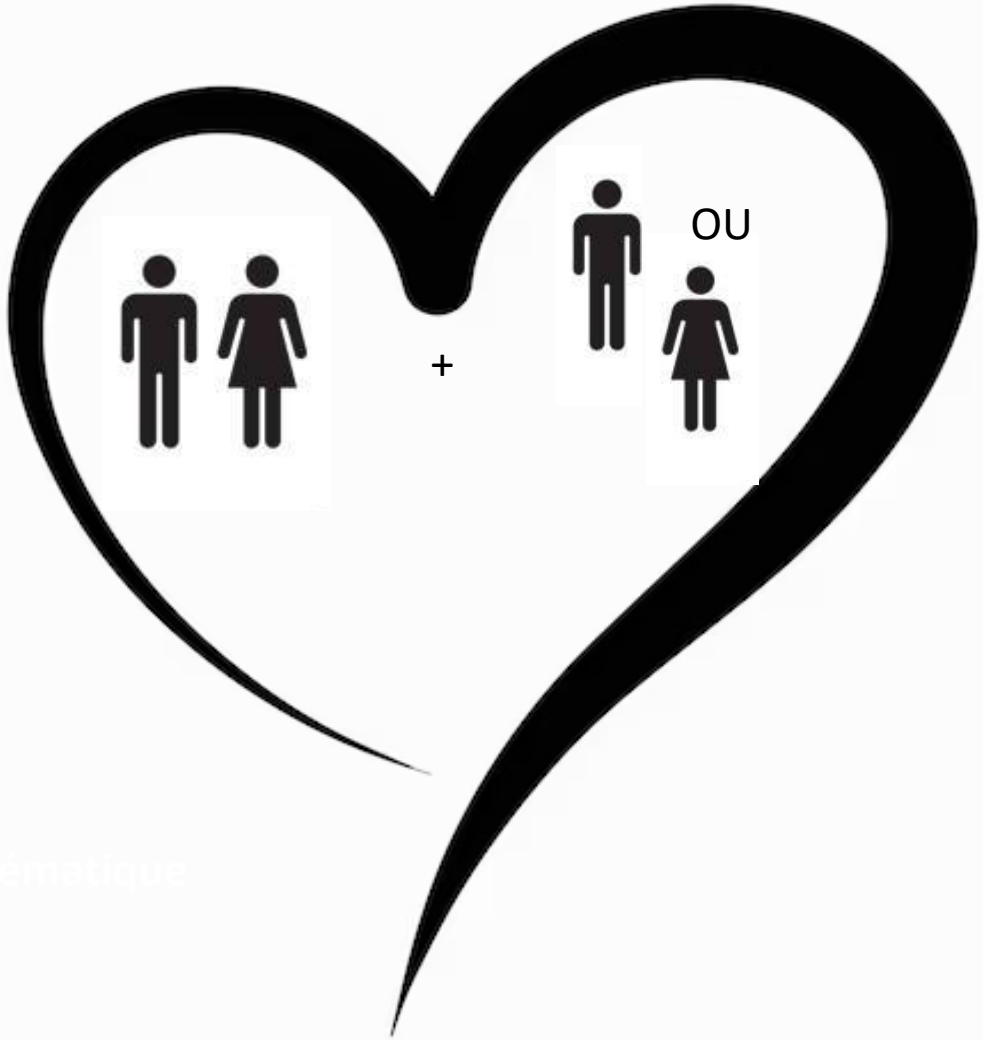
Jury

Candidats

Positionnement thématique



Positionnement thématique



Positionnement thématique

MCOT : Ancrage au thème de l'année / Motivation

Exemple 1
(Thème : Interaction, interfaces)

L'étude des fractures de structures basculantes, qu'elles soient homogènes ou constituées d'un motif répétitif, repose sur l'interaction entre les forces environnementales (gravité, vent, ...) et les blocs constitutifs des structures. Les interfaces entre blocs constituent des points d'observation privilégiés.

La résistance de la tour de Pise à l'inclinaison est une énigme. Je souhaite comprendre les mécanismes qui amènent à la rupture des édifices et déterminer les différents modes de ruptures possibles. La tour de Pise tomberait elle d'un seul tenant
ou par section où chaque étage se désolidariserait-il ?

Exemple 2
(Thème : Interaction, interfaces)

Ce projet propose un concept nouveau, ce qui nous permet un grand degré de liberté. De plus la proximité géographique avec notre contact nous donne un accès privilégié aux connaissances et aux matériels spécifiques du domaine du golf. D'autre part, son principal partenaire commercial pourrait être intéressé par notre produit.

L'insert à concevoir joue le rôle d'interface entre le club et la balle. Le type de milieu choisi pour l'insert (matériau, surface...) sera un paramètre important de la cinématique de la balle. Cet insert permettra aux joueurs d'harmoniser les trajectoires de leurs balles rendues trop aléatoires par le "back-spin".

☹ : 1° phrase d'accroche trop vague. Sans le titre, on ne connait pas l'objet de l'étude.

MCOT : Ancrage au thème de l'année / Motivation

Exemple 3
(Thème : Interaction, interfaces)

Mon étude porte sur un système d'analyse de mouvements à l'échelle macroscopique. Une technologie conçue pour aider les gens dans le sport, la médecine ou d'autres domaines, ce qui suscite mon intérêt.
De plus, je pourrais nourrir ma curiosité en découvrant comment fonctionnent les caméras, une technologie omniprésente aujourd'hui.

Mon étude est en corrélation avec le thème, car elle met en interaction la réalité et le virtuel. De plus le logiciel d'acquisition associé va permettre de faire l'interface entre l'utilisateur et les données recueillies.

☹ :
- 2° phrase grammaticalement non correcte
- Lien avec le thème tiré par les cheveux

MCOT : Bibliographie commentée / Références bibliographiques

Toute démarche scientifique débute par une recherche documentaire en lien avec le sujet envisagé. Le candidat citera en bonne place dans son texte, avec renvois numérotés, des articles scientifiques référencés, des ouvrages, des périodiques, des pages WEB ou tous documents jugés **pertinents et significatifs** et que l'on retrouvera listés dans l'annexe "bibliographie".

Ces références bibliographiques, limitées à 10 (2 au minimum), doivent être scientifiquement fiables et suffisamment précises pour être exploitables par les examinateurs de l'épreuve. À ce niveau, il ne sera pas mentionné de contacts (rencontre, visite, courriers, …), ceux-ci étant à faire figurer dans le DOT (cf. ETAPE 2). Dans le cas d'un travail de groupe, cette bibliographie devra être commune et issue d'un travail collectif.

Cette recherche documentaire permet alors au candidat d'isoler plusieurs problématiques du domaine, dont celle qu'il aura choisi de traiter.

https://www.scei-concours.fr/pdf/2024_Attendus_Pedagogiques_Final.pdf

MCOT : Bibliographie commentée / Références bibliographiques

Exemple

Asservissement d'un véhicule : freinage d'urgence sans intervention humaine

Le non-respect du Code de la route (distances de sécurité, vitesse, alcool) et le manque d'attention au volant sont la source de nombreux accidents. En effet, les statistiques de l'année 2015 montrent que 10% des accidents causés sont dus à la fatigue et aux malaises, 32% à la vitesse et 21% à l'alcool. Les statistiques montrent également que 35% de ces accidents résultent d'une collision avec un obstacle fixe (arbre, poteau, véhicule en stationnement...) [3]. Ainsi, en identifiant automatiquement les comportements caractérisant un état de fatigue et en détectant les obstacles fixes, il serait possible de réduire considérablement le nombre d'accidents routiers.

Certaines entreprises spécialisées dans les camions telles que Renault-Truck, DAF, Mercedes ont développé des systèmes pouvant agir automatiquement sur les freins du camion lorsqu'une situation de danger se présentait [4]. Plusieurs technologies ont été développées à ce sujet, les deux plus importantes sont l'AEBS (pour Advanced Emergency Braking System) et l'AFL (pour Alerte au Franchissement de Lignes) [1].

Références bibliographiques

[1] *http://www.renault-trucks.fr/actualites/aebs-et-afl-obligatoire-a-partir-de-novembre-2015.html*

[2] ETIENNE TISSERAND, JEAN-FRANÇOIS PAUTEX, PATRICK SCHWEITZER : Analyse et traitement des signaux - 2ème édition - Méthodes et applications au son et à l'image : *Dunod, 2009*

[3] *http://www.securite-routiere.gouv.fr/*

[4] *http://www.transportengineer.org*

[5] VOLVO GROUP TRUCKS TECHNOLOGY : AEBS/LDWS High Level System Description : *Ressources fournies par Renault-Trucks*

[6] JEAN-FRANCOIS RÉCOCHÉ : Radars et effet DOPPLER

☺

- 1° paragraphe :
  Faits d'ordre sociétal ou économique
- 2° paragraphe : Apport des sciences pour contribuer à résoudre le problème

☹ Biblio pas dans l'ordre

☺

- Différents types de documents
- Sites internet « sérieux »

☹

- Référence incomplète (notamment la [6]) (manque éditeur, année,..)
- Manque des références plus « scientifiques »

MCOT : Problématique

Exemples

Problématique retenue

Quelles sont les substances responsables de la fluorescence de l'acacia ? Comment les extraire ? Pouvons-nous le faire à partir du bois naturel ? Ces propriétés fluorescentes se retrouvent-elles dans les produits dérivés de l'acacia (miel, produits cosmétiques) ?

Problématique retenue

Dans quelle mesure la maîtrise des champs diffus permet-elle d'optimiser l'homogénéité sonore à l'intérieur d'une salle de spectacle?

Problématique retenue

Notre sujet a pour but de répondre aux questions suivantes : Comment caractériser la réaction de cristallisation de l'acétate de sodium et quelles sont ses applications ? Quels sont les phénomènes qui régissent le fonctionnement d'une chaufferette chimique ? Nous nous demanderons aussi pourquoi ces bouillottes sont de petite taille.

Possibilité de poser une ou plusieurs questions.

MCOT : Objectifs du TIPE

Exemple

Objectifs du TIPE du candidat

Pour répondre à la problématique retenue, il a d'abord fallu se pourvoir en nanoparticules d'or. Nous en avons donc synthétisé sous forme de nanosphères de différents diamètres. Nous avons également utilisé la spectroscopie visible pour déterminer le diamètre effectif à titre post-synthétique grâce à des longueurs d'onde d'absorption maximale tabulées et essaierons d'autres méthodes si l'on en a la possibilité. Ensuite, je me propose d'étudier les effets photothermiques en mesurant les variations de température de solutions de nanoparticules de tailles différentes à diverses concentrations irradiées par un LASER.

Objectifs du TIPE du second membre du groupe

L'objectif de ce TIPE est la mise en évidence de l'effet photothermique des nanoparticules d'or, et l'étude du lien entre les divers paramètres d'une solution de nanoparticules d'or et cet effet. Pour cela, je veux synthétiser des nanoparticules d'or et préparer plusieurs solutions (de différents diamètres, différentes concentrations). J'aimerais déterminer de façon précise la taille des nanoparticules synthétisées à l'aide de diverses méthodes. Enfin j'aimerais comparer l'effet photothermique des solutions grâce à la mesure des variations de température de celles-ci irradiées par un laser.

☹ Pas de travail différencié.

MCOT : Objectifs du TIPE

Exemple

Objectifs du TIPE du candidat

Dans le but de mieux comprendre les actions du champ diffus, mon binôme et moi nous restreignons à un cadre plutôt "simpliste", afin de percevoir les conséquences de différents paramètres sur les réflexions sonores, en étudiant ainsi la propagation du son à l'intérieur d'une boite, que j'ai conçue. Afin de mieux "visualiser" le comportement du champ en question, j'ai l'intention d'écrire quelques programmes informatiques, relativement basiques, pour illustrer certains aspects du phénomène que nous étudions.

Objectifs du TIPE du second membre du groupe

Afin d'observer l'incidence du champ diffus sur la perception du son, mon partenaire et moi même nous proposons de créer nous même notre dispositif d'émission-réverbération-réception des ondes sonores. Pour ma part, je m'interesserai plus spécifiquement aux influences que les materiaux et la fréquence du son utlisés peuvent avoir sur la qualité de l'écoute. Mettre en évidence le temps de réverbération et tenter de le diminuer vont donc être mes objectifs principaux. Je compte confronter les résultats expérimentaux obtenus à une approche théorique des phénomènes.

☹ Le candidat 1 donne une description vague qui ne permet pas de différencier son travail par rapport au 2nd membre.

☹ Le candidat 1 présente son travail de manière négative

2° Livrable : DOT (Déroulé Opérationnel du TIPE)

Ce déroulé opérationnel permet de mettre en valeur de façon synthétique les **Étapes ou Séquences clés** du TIPE. Il apporte aux examinateurs **des éléments chronologiques sur l'exécution du TIPE, et qui ne sont pas nécessairement à mentionner dans la présentation orale**. Il serait utile que certains éléments de ce DOT soient mis en rapport avec les objectifs annoncés dans la MCOT.

Ce DOT est une séquence de 4 à 8 faits marquants (jalons) du déroulement du TIPE (y compris les difficultés rencontrées, surmontées ou non) témoignant de sa **progression**. Chacune de ces **Étapes ou Séquences clés** y est décrite dans la limite de 50 mots et saisie en ligne via l'interface SCEI.

Le DOT ne doit pas être analogue à un plan, ni fournir des résultats ou des interprétations. Il doit, avant tout, rester factuel et situer chronologiquement les différents jalons.

Le DOT peut être aussi l'occasion d'indiquer les éventuelles difficultés rencontrées, la manière dont elles ont été surmontées ou non, les rebonds ou inflexions dans la démarche, soulignant ainsi la progression effective du travail, permettant aux examinateurs d'avoir une meilleure lisibilité du "cheminement" du candidat.

https://www.scei-concours.fr/pdf/2024_Attendus_Pedagogiques_Final.pdf

DOT : exemple

Exemple 1

DOT

[1] *Mai/juin 2017 : Première rencontre avec le responsable radio, de THALES, Monsieur Chulot et recherches bibliographiques.*

[2] *Aout/Septembre 2017 : Elaboration des protocoles expérimentaux et rencontre avec Monsieur Costa directeur du pôle CSEE (Composants et Systèmes pour l'Energie Electrique) du laboratoire de recherche SATIE (Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie).*

[3] *Octobre 2017 : Conception et test des résistances blindées.*

[4] *Novembre 2017 : Expériences en milieu extérieur et dans les laboratoires du SATIE.*

[5] *Décembre 2017 : Présentation des premiers résultats au responsable radio de THALES Monsieur Chulot.*

[6] *Janvier 2018 : Etude d'un filtre supplémentaire et d'un blindage de la cellule.*

[7] *Février 2018 : Présentation finale de l'étude et validation des travaux par le directeur technique de THALES, Monsieur Multedo.*

[8] *Mars/Avril 2018 : Préparation des livrables.*

Exemple 2

[1] *Étude et sélection des LEGO comme blocs permettant de construire une tour haute modulaire.*

[2] *Conception et construction d'un dispositif de guidage pour orienter la chute de la tour.*

[3] *Tentative de rapprochement insatisfaisant avec le modèle de la corde avec raideur, suivi d'une modélisation codée en Python.*

[4] *Remplacement du schéma d'Euler explicite par l'intégration de Verlet et implémentation en Rust pour accroitre les performances.*

[5] *Confirmation de la cohérence entre la simulation et l'expérience après avoir évalué ses paramètres.*

[6] *Détermination des équivalences entre la maquette et la tour de Pise.*

[7] *Extrapolation du modèle numérique pour les LEGO à la tour de Pise et réponse à la problématique.*

☹ Il manque les repères temporels.

Evaluation du MCOT et du DOT

Critères d'évaluation :

- Adéquation au thème
- Mots clés
- Cohérence de l'approche bibliographique
- Références bibliographiques (ordonnées, utiles, sérieuses)
- Lien entre la biblio et l'approche adoptée pendant le TIPE
- Différentiation des contributions des membres du groupe
- DOT : Présence de repères temporels
- DOT : Description utile des étapes de réalisation du TIPE
- Originalité du sujet
- Qualité (syntaxe, construction) du MCOT